PRÁTICA EM SISTEMAS OPERACIONAIS

AULA 3

Prof. André Luiz de Souza Paula

CONVERSA INICIAL

Introdução aos sistemas operacionais

Esta abordagem tem por objetivo analisar os fundamentos dos Sistemas Operacionais GNU/Linux e do ecossistema que o cerca.

Conteúdo:

1. Histórico e filosofia;
2. Distribuições raiz e derivadas;
3. Estrutura de diretórios (FHS);
4. Terminologias;
5. Certificações GNU/Linux.

TEMA 1 – HISTÓRICO E FILOSOFIA

Descrever a história e a filosofia que envolvem os sistemas GNU/Linux é um desafio interessante, a maioria das pessoas atribui a criação desses sistemas apenas ao jovem finlandês Linus Torvalds, que iniciou o projeto kernel Linux em 1991. Certamente ele tem papel importante, porém existe um caminho a ser percorrido até que ele pudesse ter acesso aos recursos necessários para seu desenvolvimento.

Vamos iniciar desde o surgimento do Unix, o primeiro sistema operacional portável e multitarefa que possibilitou contar essa história.

1.1 Sistemas Unix

O Unix foi lançado em 1969, mas surgiu no início de 1960. Já nos anos 60, os primeiros computadores (de 2ª geração) já eram usados por pesquisadores, para estudar Ciência da Computação e pelas empresas para processar e armazenar dados. Entretanto, a ausência de sistemas operacionais, ou sistemas muito limitados, não permitiam o uso simultâneo e eram desenvolvidos para projetos específicos, sem a possibilidade de portar para outro equipamento.

A AT&T, uma companhia americana de telecomunicações, reuniu um grupo de pesquisadores nos Laboratórios Bell para resolver esse problema.

Entre esses pesquisadores, dois se destacaram e ficaram conhecidos como os criadores do sistema: Ken Thompson e Dennis Ritchie.

O novo sistema teve a sua primeira versão lançada oficialmente em 1969, 100% escrito em linguagem *Assembly*, mas é uma linguagem que está vinculada à arquitetura específica, dificultando seu uso em novos computadores. Somente em 1973 o sistema foi reescrito na linguagem de programação C e uma pequena parte em *Assembly*.

O Unix inicialmente foi distribuído gratuitamente às universidades. Porém, a empresa responsável patenteou o sistema operacional e passou a distribuí-lo sob uma licença, e não era mais possível criar sistemas operacionais baseados no código original.

Por isso, surgiram outros sistemas do tipo Unix, que eram adaptações ou modificações do sistema Unix original. Entre essas adaptações surgiu o Minix, que teve seu desenvolvimento liderado pelo professor Andrew S. Tanenbaum, com propósito educacional, além de facilitar novos projetos. Um exemplo disso é o desenvolvimento de sistemas baseados no Kernel Linux.

1.2 Projeto GNU/FSF



Crédito: Gil C/Shutterstock.

O GNU (*GNU is not UNIX*) é um projeto da *Free Software Foundation (FSF)* iniciado em setembro de 1983 por Richard Stallman, conforme consta em seu portal oficial disponível em <https://www.gnu.org/gnu/gnu-history.pt-br.html>.

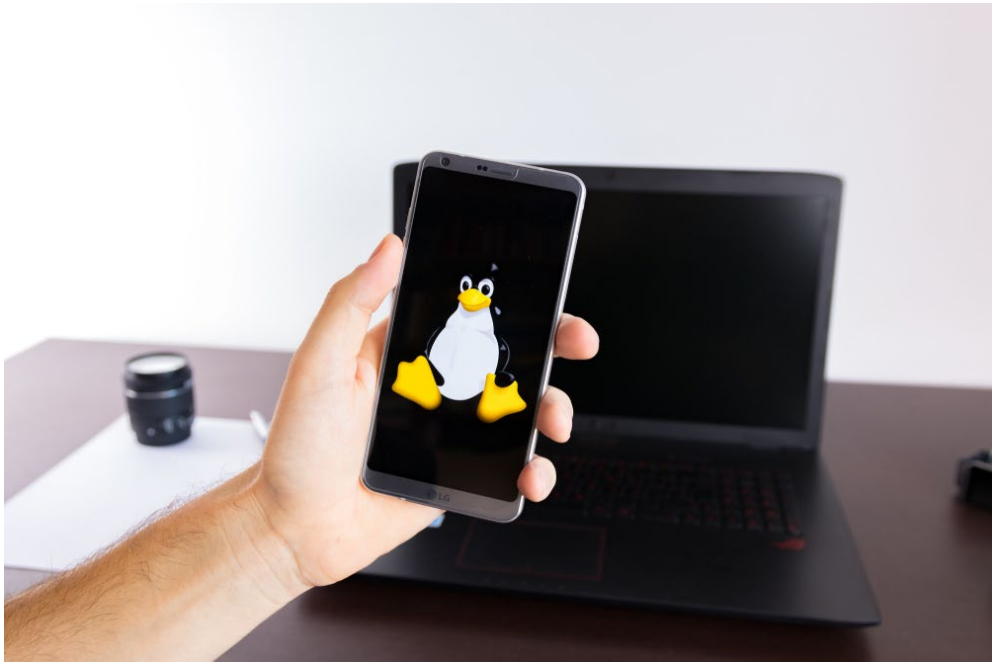
O objetivo desse projeto é “trazer de volta o espírito cooperativo que prevalecia na comunidade de computação nos seus primórdios — para tornar a cooperação possível novamente ao remover os obstáculos à cooperação impostos pelos donos de software privativo” (GNU, s.d.). Por meio desse projeto a FSF consolida seu projeto de desenvolver Software Livre, com as quatro liberdades de uso cobertas pela General Public License, licença GPL:

- **Liberdade 0**: liberdade para o programa para quaisquer propósitos;
- **Liberdade 1**: liberdade para estudar como o programa trabalha e adaptá-lo às suas necessidades. Ter acesso ao código fonte é essencial para isso;
- **Liberdade 2**: liberdade de redistribuir cópias de forma que se possa ajudar outras pessoas;
- **Liberdade 3**: liberdade para melhorar o programa e disponibilizar as melhorias para o público, de forma que toda a comunidade possa se beneficiar disso. Ter acesso ao código fonte é essencial também para isso.

Com a garantia dessas liberdades, a GPL permite que os programas sejam distribuídos e reaproveitados, mantendo, porém, os direitos do autor de forma a não permitir que essa informação seja usada de maneira que limite as liberdades originais.

Até 1991 a FSF tinha um problema para criar um sistema operacional 100% livre. O Projeto GNU já tinha desenvolvido todas as ferramentas/utilitários em Software Livre, menos um kernel que fosse estável o suficiente para lançar seu próprio sistema operacional. Isso muda com o surgimento do Kernel Linux que possibilitou a criação dos sistemas GNU/Linux, que complementa todo o esforço realizado até aquele momento.

1.3 Surgimento do Kernel Linux



Crédito: Alberto Garcia Guillen/Shutterstock.

O Kernel Linux começa a ser desenvolvido no ano de 1991, por um estudante universitário finlandês chamado Linus Torvalds. O Linux inicialmente era uma variação do Minix, e não tinha a intenção de se tornar um kernel largamente utilizado até hoje por muitas distribuições GNU/Linux.

O Minix era uma distribuição com fins educacionais sendo disponibilizado de maneira gratuita e livre, como também o seu código-fonte completo. Assim, os estudantes de computação podiam — e podem — estudá-lo inteiramente para desenvolver habilidades ou mesmo para criar projetos derivados. Foi assim que Linus Torvalds se tornou protagonista dessa história.

A intenção era a de desenvolver um projeto para rodar especificamente em sua máquina 80386, com base no código fonte do Minix. O trabalho se desenvolveu de tal forma que chegou um ponto em que Torvalds já tinha um kernel funcional em mãos. Então, Linus Torvalds acabou criando uma comunidade para o desenvolvimento do kernel Linux (linux.org) após enviar a mensagem a seguir e receber o apoio de muitos outros desenvolvedores:

> *Olá a todos que usam o Minix —*
> *Estou fazendo um sistema operacional (livre — apenas como um hobby, não será algo grande e profissional como o GNU) para máquinas AT 386 (486). Ele tem sido trabalhado desde abril, e está começando a ficar pronto. Eu gostaria de opiniões sobre coisas que as pessoas gostam/não gostam no Minix, já que o meu SO lembra um pouco ele (mesmo layout físico do sistema de arquivos (por motivos práticos), entre outros)...* (Linus Torvalds).

TEMA 2 – DISTRIBUIÇÕES RAIZ E DERIVADAS

As distribuições GNU/Linux que surgiram logo após 1991 são as chamadas distribuições raiz, elas criam diferentes formas de desenvolvimento e distribuição. Algumas mantidas por grandes empresas e outras mantém sua própria comunidade de desenvolvimento. São consideradas distribuições raiz as quatro grandes distribuições que moldaram o mundo Linux: Slackware, Debian, Red Hat, Arch Linux.

2.1 Arch Linux

O Arch Linux (<https://archlinux.org/>) é uma comunidade ativa, criada em 2001 com a filosofia de cinco princípios, por Judd Vinet, um programador canadense.

É uma distribuição independente, inspirada no Slackware, BSD e outros que buscam a simplicidade e versatilidade. Destacou-se pelo gerenciamento de pacotes, um gerenciador de programas chamado Pacman, para manipular automaticamente a resolução de dependências, instalação, remoção e atualizações de pacotes.

Princípios de desenvolvimento do Arch Linux:

1. **Simplicidade**: os programas incorporados na distribuição não têm adições ou modificações desnecessárias;
2. **Modernidade**: empenha-se em oferecer as últimas versões estáveis de seus pacotes;
3. **Pragmatismo**: os princípios aqui são apenas diretrizes úteis, sem ideologismo;
4. **Centrado no usuário**: direcionado para o usuário GNU/Linux avançado ou a qualquer outro com uma atividade “faça você mesmo” que esteja interessado em ler a documentação e resolver seus próprios problemas;
5. **Versatilidade**: distribuição de propósito geral.

2.2 Debian GNU/Linux

A comunidade Debian (<https://www.debian.org>) foi criada por Ian Murdock, em 1993, tem objetivo claro de ser um sistema operacional 100% livre, contando apenas com a sua equipe de desenvolvimento e sem permitir que

grandes empresas decidam o seu funcionamento. A comunidade define o Debian como um sistema operacional livre e completo.

O Debian é utilizado por um amplo número de organizações, grandes e pequenas, bem como por milhares de pessoas, isso ocorre porque o Debian é a distribuição raiz com o maior número de derivados entre as demais distribuições. Entre as distribuições derivadas podemos citar o **Ubuntu GNU/Linux**, com uma comunidade extremamente ativa, e é largamente utilizado.

Entre as ferramentas desenvolvidas para o Debian, o APT se destacou (*Advanced Packet Tool*), um gerenciador de pacotes que mantém repositórios oficiais espalhados pelo mundo de softwares homologados e testados, pronto para uso. Entretanto, a comunidade Debian destaca as seguintes características (<https://www.debian.org/intro/why_debian>): é software livre, estável, seguro, vasto suporte a hardware, instalador flexível (ATP), atualizações controladas, base para outras distribuições e pelo fato de ser uma comunidade e não uma empresa.

2.3 Red Hat

A Red Hat (<https://www.redhat.com>) é uma empresa que desenvolve soluções *Open Source*, fundada em 1993. Ela define seu sistema operacional da seguinte forma:

> O Red Hat® Enterprise Linux® foi criado para inovadores, feito para desenvolvedores e projetado para equipes de operações. Um sistema operacional open source Linux oferece aos desenvolvedores a estabilidade e a consistência de que eles precisam, podendo ser executado em todas as infraestruturas e nuvens.

A Red Hat se destaca, além de atender o mercado corporativo dando suporte aos seus sistemas *Enterprise*, criou versões para comunidades de desenvolvimento como o Fedora (para usuários finais) e o CentOS (para servidores).

2.4 Slackware

O Slackware (<http://www.slackware.com>) é, sem dúvida, a distribuição que mais se mantém fiel aos padrões Unix. Criado por Patrick Volkerding, em 1993, o Slackware tinha o objetivo de ser uma distribuição completa, estável e sem complicações. No início, foi encarado como uma distribuição para usuários avançados e com grandes dificuldades para que usuários comuns pudessem

aproveitar todos os benefícios do GNU/Linux, e facilidades típicas de outras distribuições.

Entretanto, o Slackware, ao longo dos anos, obteve usuários leais e engajados. Apesar de não ser tão popular quanto algumas outras distribuições mais modernas, o Slackware é amplamente respeitado e usado em muitos ambientes profissionais que valorizam a estabilidade e o controle. A comunidade valorizava o fato de o Slackware permanecer instalado por longos períodos e manter os servidores em funcionamento.

2.5 Android

O Android (<https://www.android.com>) surge do projeto *Android Open Source Project* (*AOSP*), em 2003, foi comprado pela Google em 2005, e só foi lançado em 2008. O sistema operacional é baseado no kernel do Linux, ou seja, desenvolvedores, designers e fabricantes de dispositivos podem fazer mudanças e criar funcionalidades diferentes.

O grande desafio do Android é ser leve o suficiente para ser executado em um smartphone e ao mesmo tempo ser seguro o suficiente para ganhar a confiança dos usuários. O Android é o sistema operacional mais usado no mundo todo segunda a empresa de pesquisa *StatCounter Global Stats Desktop Search*, chegando a ser utilizado em 69% dos smartphones (<https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide>).

2.6 Distribuições derivadas

As distribuições derivadas, muitas vezes, acabam sendo mais conhecidas do que as distribuições raiz. Vamos listar as principais distribuições derivadas e seu propósito:

- **Ubuntu** (<https://ubuntu.com>) é a principal distribuição derivada do Debian GNU/Linux, altamente customizável e voltado para usuários finais e servidores;
- **Linux Mint** é baseado no Ubuntu, seu objetivo é ser um sistema operacional moderno e eficiente para qualquer usuário de computador realizar suas tarefas diárias;
- **Elementary OS** é uma distribuição de Linux baseada nos lançamentos do Ubuntu e utiliza o ambiente de desktop Pantheon, que usa a linguagem

de programação Vala. A sua interface de usuário visa ser intuitiva para novos usuários sem utilizar muitos recursos;

- **CentOS** é uma distribuição mantida pela Red Hat para desenvolvimento da sua comunidade, amplamente usada em servidores de rede;
- **Rocky Linux** é considerado o substituto do CentOS, totalmente compatível com muito *software* Red Hat.;
- **Fedora Linux** é uma distribuição mantida pela Red Hat com objetivo de ser utilizado como sistema Desktop.

TEMA 3 – ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS (FHS)

A estrutura de diretórios dos sistemas GNU/Linux é baseada no padrão Unix. O documento que organiza e padroniza esse sistema se chama *Filesystem Hierarchy Standard (FHS).* Podemos encontrar essa especificação em dois portais que possuem esse documento (versão 2.3 e 3.0, respectivamente): <https://www.pathname.com/fhs/>; <https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml>.

3.1 Diretório x Função

/	É na raiz que ficam todos os diretórios do GNU/Linux;
/bin	Contém os comandos essenciais para o funcionamento do sistema;
/boot	Arquivos necessários à inicialização do sistema e os arquivos do gerenciador de boot;
/dev	Armazena todos os arquivos-dispositivos, chamados de nós de dispositivos;
/etc	Arquivos de configuração do sistema da máquina local;
/lib	Bibliotecas compartilhadas e módulos do kernel;
/media	Ponto de montagem para mídias removíveis;
/mnt	Diretório usado como ponto de montagem de sistema de arquivos;
/opt	Normalmente, é utilizado por programas que foram instalados com o sistema já em funcionamento, e precisam de um espaço maior para serem armazenados (ex.: OpenOffice);
/var	Contém arquivos de dados variáveis;
/sbin	Comandos utilizados para inicializar, reparar, restaurar e/ou recuperar o sistema;
/tmp	Utilizado para armazenar arquivos temporários;

/usr	A maior parte dos aplicativos e outros componentes ficam instalados dentro do diretório /usr (“*Unix System Resources*”);
/home	É o diretório que mantém os dados dos usuários;
/root	Diretório pessoal do administrador (root) do sistema;
/proc	Diretório virtual, mantido pelo kernel onde encontramos a configuração atual do sistema.

Fonte: André Luiz de Souza Paula.

TEMA 4 – TERMINOLOGIAS

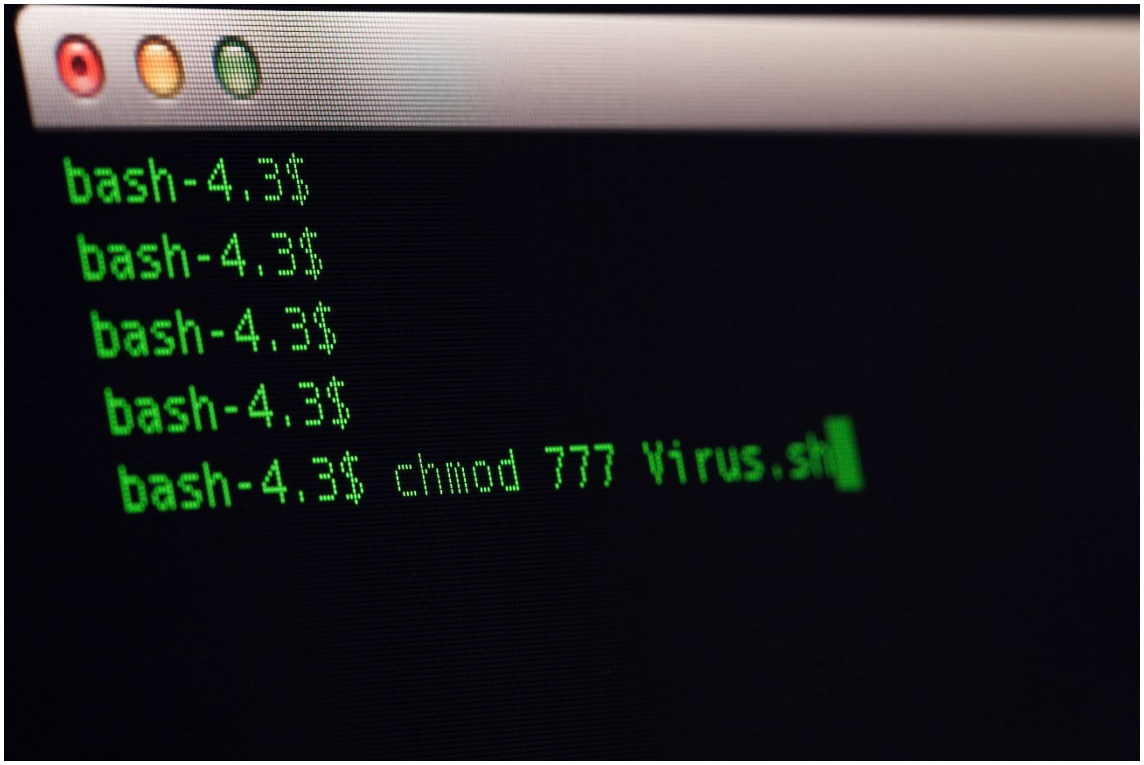
Durante nosso estudo, abordamos novos termos técnicos que são utilizados na área de sistemas operacionais, alguns desses termos são mais utilizados no ambiente GNU/Linux e não é muito conhecido dos usuários MS-Windows. O objetivo é exemplificar alguns deles para facilitar a leitura de artigos técnicos, permitir a compreensão e interagir com esse ambiente, sem a intenção de esgotar o assunto.

4.1 Shell

Shell é uma interface textual que interpreta os comandos enviados pelos usuários para o sistema operacional, os envia ao kernel, e posteriormente a sua execução imprime o resultado do processamento na tela.

Embora seja verdade que existam ferramentas gráficas (*Graphical user Interface — GUI*) disponíveis para gerenciar quase tudo em um sistema GNU/Linux, é necessário ter conhecimento sólido sobre utilitários de linha de comando para se preparar melhor para se trabalhar com qualquer distribuição GNU/Linux.

O interpretador de comandos do DOS, por exemplo, é o command.com, e as versões atuais do MS-Windows contam com o PowerShell. Já no ambiente GNU/Linux os principais interpretadores são bash, csh, ksh, sh, tcsh e zsh.



Crédito: MaIII Themd/Shutterstock.

O SHELL original para sistemas Unix foi escrito por Steve Bourne e se chamava simplesmente sh. O SHELL padrão de sistemas GNU/Linux é o BASH (BOURNE AGAIN SHELL), que é uma variante GNU do sh.

Um **prompt** é uma mensagem ou símbolo que indica que um sistema está esperando por uma entrada do usuário, é um dos principais elementos do Shell e normalmente tem o seguinte formato de exemplo: ubuntu@instituicao:/home$ **usuário@hospedeiro: diretório_de_trabalho $ _**

O Shell é usado em um terminal (ou console) que é o teclado e tela conectados em seu computador. O GNU/Linux faz uso de sua característica multiusuária usando os “terminais virtuais”. Um terminal virtual é uma segunda seção de trabalho completamente independente de outras, que pode ser acessada no computador local ou remotamente via ssh, telnet, rsh, rlogin, entre outros. No GNU/Linux, em modo texto, você pode acessar outros terminais virtuais segurando a tecla ALT e pressionando F1 a F6. Cada tecla de função corresponde a um número de terminal do 1 ao 6 (o sétimo é usado por padrão pelo ambiente gráfico X). Esse método pode se alterar de acordo com cada distribuição.

4.2 Kernel

O objetivo dessa sessão é mostrar o Kernel (ou núcleo) dos sistemas GNU/Linux. Todo sistema operacional tem um kernel, o interessante é a curiosidade e a importância que os sistemas GNU/Linux levantam sobre esse tema. Já discutimos a origem do Kernel Linux, mas o que realmente é o Kernel?

Digite os comandos a seguir e descubra a versão do seu kernel e onde ele está:

$ ***uname -r***

6.2.0-1012

$ ***ls -l /boot/vmlinuz****

-rw------- 1 root root **14M** Sep 7 12:38 /boot/**vmlinuz-6.2.0-1012**

Outra curiosidade são os parâmetros de inicialização do kernel, que pode ser observado nos arquivos de configuração do gerenciador de inicialização (GRUB):

$ grep vmlinuz-6.2.0-1012 **/boot/grub/grub.cfg**

linux /boot/vmlinuz-6.2.0-1012 root=PARTUUID=46c86054-7e35-44ae-9907-238b983b8fbe ro console=tty1 console=ttyS0 nvme_core.io_timeout=4294967295

Explicando: o arquivo /boot/grub/grub.cfg configura a inicialização do kernel e repassa os parâmetros necessários para sua execução.

4.3 Processo

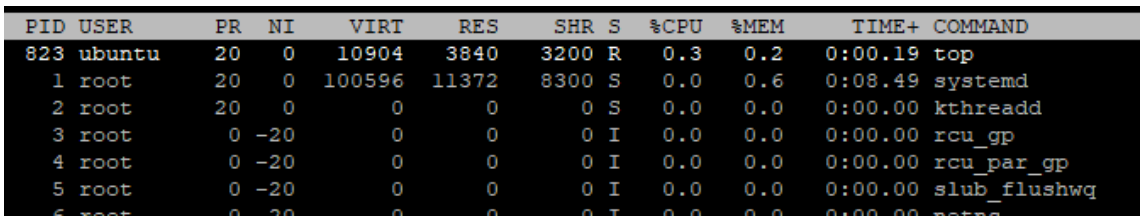
Um processo é uma tarefa em execução pelo sistema operacional, em outras palavras, um programa em execução. Todo processo GNU/Linux tem algumas propriedades que podem afetar seu funcionamento:

- PID: identificador do processo (*process id*);
- Dono: usuário que executou o comando (programa);
- Tamanho: espaço de memória ocupado;
- Prioridade: parâmetro utilizado pelo sistema operacional para priorizar a execução do processo entre convencional ou de tempo real;

- Nice: valor atribuído pelo administrador de influenciar na prioridade do processo;
- Uso de memória e CPU: é o consumo instantâneo de recursos de processamento;

Esses parâmetros podem ser consultados no comando top:

$ *top*



PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
823	ubuntu	20	0	10904	3840	3200	R	0.3	0.2	0:00.19	top
1	root	20	0	100596	11372	8300	S	0.0	0.6	0:08.49	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	slub_flushwq

Fonte: André Luiz de Souza Paula.

4.4 Barra

Barra é o nome comum dado ao diretório raiz dos sistemas GNU/Linux: */*

$ ls -l /

total 64

lrwxrwxrwx 1 root root 7 Sep 19 02:19 bin -> usr/bin

drwxr-xr-x 4 root root 4096 Sep 19 02:24 boot

drwxr-xr-x 15 root root 3200 Nov 17 00:15 dev

drwxr-xr-x 93 root root 4096 Nov 17 00:14 etc

drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 17 00:12 home

...

Outros termos são comuns, mas a curiosidade e a leitura de artigos técnicos vão auxiliar na busca pela compreensão do ambiente GNU/Linux.

TEMA 5 – CERTIFICAÇÕES GNU/LINUX

As certificações GNU/Linux apoiam profissionais especializados a comprovarem seus conhecimentos. Alguns institutos e empresas especializadas tem criado academias próprias com o objetivo de difundir conhecimento e formar profissionais que possam ser certificados por elas. Nas próximas seções serão abordadas as principais certificações do mercado e voltadas para os sistemas GNU/Linux.

5.1 Linux Professional Institute – LPI

As certificações do *Linux Professional Institute* (<https://www.lpi.org>) são as principais certificações para sistemas GNU/Linux do mercado e são muito valorizadas, além do seu reconhecimento internacional. Cada certificação é composta por dois exames e possui habilidades especificas a serem desenvolvidas. Cada exame de 90 minutos tem 60 questões de múltipla escolha, e após a aprovação tem validade de 5 anos.

LPIC 1- Linux Administrator (101-102)

A certificação LPIC-1 (Linux Administrator) é voltada para profissionais da área de TI ou que querem entrar na área. Essa certificação validará a capacidade do candidato de executar tarefas de manutenção na linha de comando, instalar e configurar um computador executando o Linux e configurar redes básicas.

A certificação credencia profissionais Administradores de Sistemas Linux independentemente da distribuição GNU/Linux, e para obter a certificação é preciso ser aprovado em 2 exames (101 e 102). Portal da certificação LPIC-I: <https://www.lpi.org/pt-br/our-certifications/lpic-1-overview/>.

LPIC 2- Linux Engineer (201-202)

O LPIC-2 é a segunda certificação no programa de certificação e validará a capacidade do candidato de administrar redes mistas de pequeno a médio porte. O candidato deve ter uma certificação LPIC-1 ativa para receber a certificação LPIC-2.

Para se tornar certificado LPIC-2, o candidato deve ter as seguintes habilidades:

- Executar administração avançada do sistema, incluindo tarefas comuns relacionadas ao kernel do Linux, inicialização e manutenção do sistema;
- Executar gerenciamento avançado de armazenamento em bloco e sistemas de arquivos, bem como redes avançadas e autenticação e segurança do sistema, incluindo firewall e VPN;
- Instalar e configurar serviços de rede fundamentais, incluindo DHCP, DNS, SSH, servidores Web, servidores de arquivos usando FTP, NFS e Samba, entrega de e-mail;
- Supervisionar os assistentes e assessorar a gestão em automações e compras.

Portal da certificação LPIC-2: <https://www.lpi.org/pt-br/our-certifications/lpic-2-overview/>.

LPIC 3- Linux Enterprise (Mixed, Security e Virtualization)

A certificação LPIC-3 possui quatro certificações de especialidades diferentes. A aprovação em qualquer um dos quatro exames garantirá a certificação LPIC-3 para essa especialidade.

Certificações LPIC-3:

- A certificação LPIC-3 Enterprise Mixed Environment abrange a administração de sistemas Linux em toda a empresa em um ambiente misto. <https://www.lpi.org/pt-br/our-certifications/lpic-3-300-overview/>;
- A certificação LPIC-3 Enterprise Security abrange a administração de sistemas Linux em toda a empresa, com ênfase na segurança. <https://www.lpi.org/pt-br/our-certifications/lpic-3-303-overview/>;
- A certificação LPIC-3 Enterprise Virtualization and High Availability cobre a administração de sistemas Linux em toda a empresa, com ênfase na virtualização e alta disponibilidade. <https://www.lpi.org/pt-br/our-certifications/lpic-3-305-overview/>;
- A certificação LPIC-3 High Availability and Storage Clusters cobre a administração de sistemas Linux em toda a empresa, com ênfase em sistemas de alta disponibilidade e armazenamento. <https://www.lpi.org/pt-br/our-certifications/lpic-3-306-overview/>.

5.2 Certificações Red Hat



Crédito: Jpstock/Shutterstock.

A Red Hat é uma empresa voltada para soluções open source e possui um centro de treinamento e serviços com mais de 30 certificações. As certificações comprovam as habilidades como um profissional certificado pela Red Hat. Assim, é possível comprovar com facilidade seu conhecimento em tecnologias da Red Hat. As informações podem ser acessadas pelo portal: <https://www.redhat.com/pt-br/services/certifications>.

Os exames são baseados em testes práticos, ou seja, o candidato realiza tarefas reais semelhantes àquelas exigidas pela função do trabalho, chamados testes baseados em desempenho.

RHCSA – Red Hat Certified Administrator

O objetivo dessa certificação é permitir que administradores de sistemas com experiência em Red Hat Enterprise Linux, alunos e profissionais de TI que queiram validar suas habilidades possam receber a credencial RHCSA.

O profissional deve ser capaz de realizar as seguintes tarefas:

- Entender e usar ferramentas essenciais para gerenciar arquivos, diretórios, ambientes de linha de comando e documentações;
- Criar scripts de Shell simples;
- Operar sistemas em execução, incluindo a inicialização em diferentes níveis de execução, a identificação de processos, a ativação e a desativação de máquinas virtuais e o controle de serviços;
- Configurar o armazenamento local usando partições e volumes lógicos;
- Criar e configurar sistemas de arquivos e os respectivos atributos, incluindo permissões, criptografia, listas de controle de acesso e sistemas de arquivo de rede;
- Implantar, configurar e manter sistemas, incluindo instalação de software, atualização e serviços básicos;
- Gerenciar usuários e grupos;
- Gerenciar a segurança, incluindo a configuração do SELinux e do firewall básico;
- Realizar o gerenciamento básico de containers.

RHCE – Red Hat Certified Engineer

Segundo a Red Hat, a certificação RHCE certifica um Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) que possui o conhecimento e as habilidades necessárias para automatizar as tarefas do Red Hat Enterprise Linux, integrar

novas tecnologias da Red Hat e aplicar as habilidades em automação adquiridas para gerar eficiência e inovação.

A automatização de ambientes, explicada de forma simples, é uma atividade de entregar uma configuração por demanda de forma rápida e padronizada. Algumas ferramentas podem auxiliar nesse processo, como o Ansible Automation, que é uma habilidade necessária para conquistar essa certificação.

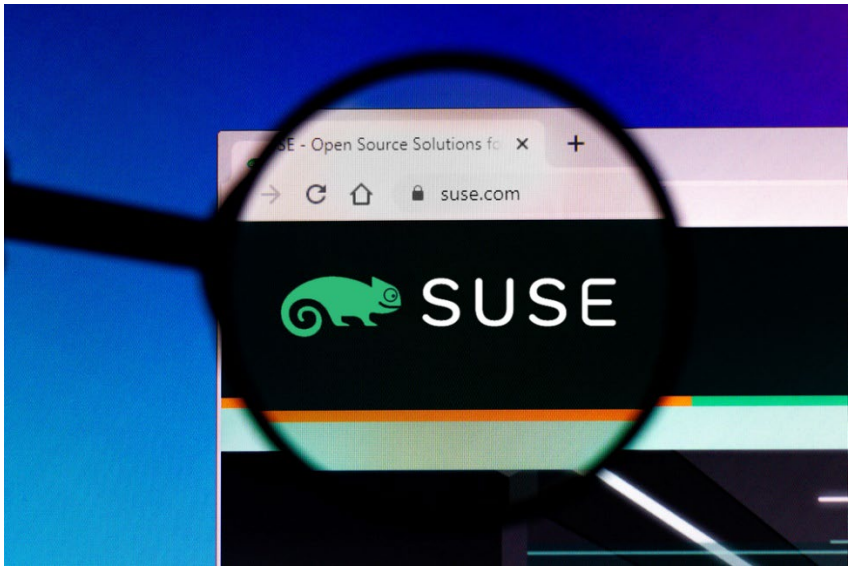
Todos os serviços de nuvem disponíveis, inclusive que usam tecnologias Red Hat, oferecem um serviço de orquestração que é uma forma de administrar os serviços de forma automatizada para atender ao requisito de elasticidade (crescimento dinâmico horizontal/vertical) da nuvem.

RHCA – Red Hat Certified Architect

O RHCA é o mais alto nível de certificação Red Hat, é concedido aos profissionais Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Enterprise Microservices Developer (RHCEMD) ou Red Hat Certified Cloud-Native Developer (RHCCD). Portanto, para realizar a prova RHCA, é necessário ter sido aprovado em cinco certificações extraincluídas nas listas de desenvolvedores e administradores de sistemas, além de que as certificações precisam estar válidas.

O candidato pode escolher entre duas especialidades desta certificação: *Red Hat Certified Architect in Infrastructure* e *Red Hat Certified Architect in Enterprise Applications*.

5.3 Certificações SuSE



Crédito: rafapress/Shutterstock.

A Suse é uma empresa que tem mais de 25 anos e atua com consultoria, treinamento e certificações de seus produtos desenvolvidos em ambiente GNU/Linux, principalmente o Suse Linux Enterprise Server (SLES) e OpenSuse.

As suas certificações são aplicadas em três níveis de conhecimento: administrador, engenheiro e especialista. Para acessar mais informações sobre as suas certificações, acesse: <https://www.suse.com/training/exam/>.

SCA – Suse Certified Administrator (Nível 1)

A certificação *SUSE Certified Administrator* (*SCA*) é voltada para administradores de sistema SUSE Linux Enterprise que se familiarizaram com o sistema operacional SLES. Porém, a certificação também valida conhecimento fundamental do sistema operacional GNU/Linux e sua capacidade de administrar adequadamente o SLES 15 em um nível de administrador de sistema padrão. A certificação fica registrada com a versão do SLES usada no dia do exame e pode ser atualizada a qualquer momento.

Os temas que estarão na prova de certificação são:

- Visão geral do SUSE Linux Enterprise;
- Sabores do SUSE Linux;
- Modelo de manutenção SLE;
- YaST;
- O sistema de arquivos Linux;
- Padrão de Hierarquia do Sistema de Arquivos (FHS);
- Tipos de arquivos do Linux;
- Ambiente Shell/Linha de comando;
- Obtendo ajuda na linha de comando;
- Administração remota;
- Inicialização do sistema;
- Definir e descrever o systemd;
- Gerenciamento de processos;
- Identidade e segurança;
- Gerenciamento de software;
- Gerenciamento de rede;
- Gerenciamento de armazenamento;
- Reconhecer os sistemas de arquivos Linux tradicionais;
- Configurar o gerenciamento de volume lógico (LVM);

- Configurar RAID de software;
- Definir e descrever BtrFS;
- Entender o NFSv4;
- Administração e monitoramento;
- Entender a sincronização de horário com o chrony;
- Configurar o log do sistema.

SCE – Suse Certified Engineer (Nível 2)

O SCE é direcionado a administradores e consultores de sistemas **avançados**. A certificação aborda tópicos mais avançados do que os abordados no SCA, ou menos utilizados. Concentra-se em como projetar e gerenciar configurações complexas que são consideradas além do escopo do uso operacional contínuo típico. Para realizar os exames do SCE, é necessário ter uma certificação SCA válida. Além dos objetivos a seguir, este exame também pode abranger objetivos da certificação SCA:

- Administração Avançada do Sistema;
- Módulo de segurança do YaST;
- Restaurar e recuperar;
- Bibliotecas de software;
- Integridade geral do servidor;
- Visão geral do monitoramento;
- Grupos de controle;
- Criptografia;
- SSL/TLS;
- GPG;
- Script de shell;
- Hardware;
- Rede avançada;
- DNS;
- IPv6;
- Administração avançada de armazenamento;
- Autenticação centralizada;
- Gerenciamento Avançado de Software;
- RPM/Repositórios;
- TRM;

- Gerenciamento de configuração com Salt.

SCDS — SUSE Certified Deployment Specialist (Nível 3)

O SUSE Certified Deployment Specialist (SCDS) no SUSE Manager 4 foi projetado para arquitetos de infraestrutura, administradores seniores de GNU/Linux e consultores responsáveis pela implantação e configuração dos vários componentes arquitetônicos de um sistema SUSE Manager versão 4.x. Para obter o SCDS no SUSE Manager 4, você precisa passar no exame SCA. Atualmente, cobre várias ferramentas de gerenciamento e arquitetura, como o Gerenciador SUSE, SUSE Manager 4.x, SCC, registro do cliente, chaves de ativação/métodos de registro, e outras ferramentas avançadas que não estão previstas nas provas anteriores.

5.4 Outras certificações GNU/Linux

CompTIA Linux+

A CompTIA tem várias vantagens em relação às anteriores, principalmente por não estar vinculada a um produto específico e ser uma organização internacional independente. As certificações podem ser acessadas no portal <https://www.comptia.org/pt/certificacoes/linux>.

Oracle Linux Administration

A Oracle criou a Oracle University (<https://education.oracle.com/>) e certifica profissionais em várias tecnologias, entre elas a *Oracle Linux Administration*. Essa certificação comprova fluência e um sólido conhecimento das habilidades necessárias para implantar, configurar e administrar o ambiente de servidor de produção Oracle Linux 8.

FINALIZANDO

Com objetivo de fixar o conhecimento sobre os principais termos utilizados nesta abordagem, vamos listar a seguir os principais conceitos revisados:

- **Assembly**: também conhecida como linguagem de máquina, é uma notação legível por humanos para o código de máquina de uma arquitetura de computador específica;
- **Barra**: é o diretório raiz, o primeiro ou mais alto diretório em uma hierarquia em um sistema de arquivos;

- **Certificação**: é uma confirmação por um “terceiro” de que os requisitos de, por exemplo, normas internacionais, especificações industriais ou regras técnicas são cumpridos. As certificações técnicas têm o objetivo de comprovar habilidades e conhecimentos técnicos do candidato com relação a uma determinada tecnologia;
- **Distribuição raiz**: é aquela mais antiga, por meio da qual outras distribuições surgiram baseadas no seu funcionamento;
- **Distribuições derivadas**: é baseada em outra distribuição, às vezes é apenas uma customização, mas que tem seus próprios objetivos, identidade, e que foi criada por uma entidade independente. As distribuições derivadas modificam a “original” para atingir seus próprios objetivos;
- **FHS**: o *Filesystem Hierarchy Standard*, ou FHS, define os principais diretórios, e o seu conteúdo, em um sistema operacional GNU/Linux ou do tipo Unix. A versão atual é a 3.0;
- **GPL**: é a Licença Pública Geral/GNU, sendo uma licença Copyleft gratuita para software e outros tipos de obras. É a licença que define as quatro liberdades para distribuição de Software Livre;
- **Minix**: é um sistema operacional gratuito e de código aberto projetado para ser confiável, flexível e seguro. Ele é baseado em um pequeno microkernel rodando em modo kernel com o resto do sistema operacional rodando uma série de processos isolados e protegidos em modo de usuário;
- **Processo**: pode ser definido, de forma simples, como uma abstração do sistema operacional para controlar a execução de um programa;
- **Projeto GNU**: a Free Software Foundation define o Projeto GNU como uma maneira de trazer de volta o espírito cooperativo que prevalecia na comunidade de computação nos seus primórdios — para tornar a cooperação possível novamente ao remover os obstáculos à cooperação imposta pelos donos de software privativo. Portanto, é uma força tarefa para desenvolvimento de um sistema operacional livre;
- **Shell**: é um interpretador de comandos, vários interpretadores foram criados com o objetivo de oferecer uma interface de execução de comandos entre o usuário e o sistema operacional;

- **Sistemas GNU/Linux**: sistemas operacionais (distribuições) baseados no uso do Kernel Linux e ferramentas do Projeto GNU. São exemplos de sistemas GNU/Linux: Android, Debian, Red Hat, Slackware, entre outros;
- **Sistemas Unix**: é um sistema operacional criado no início dos anos 70, principalmente por Dennis Ritchie e Ken Thompson. Suas principais características técnicas são sua portabilidade, sua capacidade de multiusuário e de multitarefa.

REFERÊNCIAS

Bibliografia básica

HILL, B. M.; BACON, J. **O Livro Oficial do Ubuntu**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. ISBN 9788577803286. (BVMB)

NEMETH, E.; SNYDER G.; HEIN, T. R. **Manual Completo do Linux**: guia do administrador. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. (BVP)

TANENBAUM, A. S. **Sistemas operacionais modernos**. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

Bibliografia complementar

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M.; CHOFFNES, D. R. **Sistemas Operacionais**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2017. (BVP: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/315>).

LINUX.ORG. Disponível em: <https://www.linux.org/>. Acesso em: 22 fev. 2023.

MACHADO, F. B.; MAIA, P. L. **Fundamentos de Sistemas Operacionais**. Rio de Janeiro: LTC, 2011. (BVMB)

SILVA, R. L. **Linux**: guia de instalação e administração. São Paulo: Novatec, 2008.

SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. **Fundamentos de Sistemas Operacionais**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. (BVMB)